

SOK - 2303: Seminar Tema 3

Minstelønn og fagforeninger

Andrea Mannberg

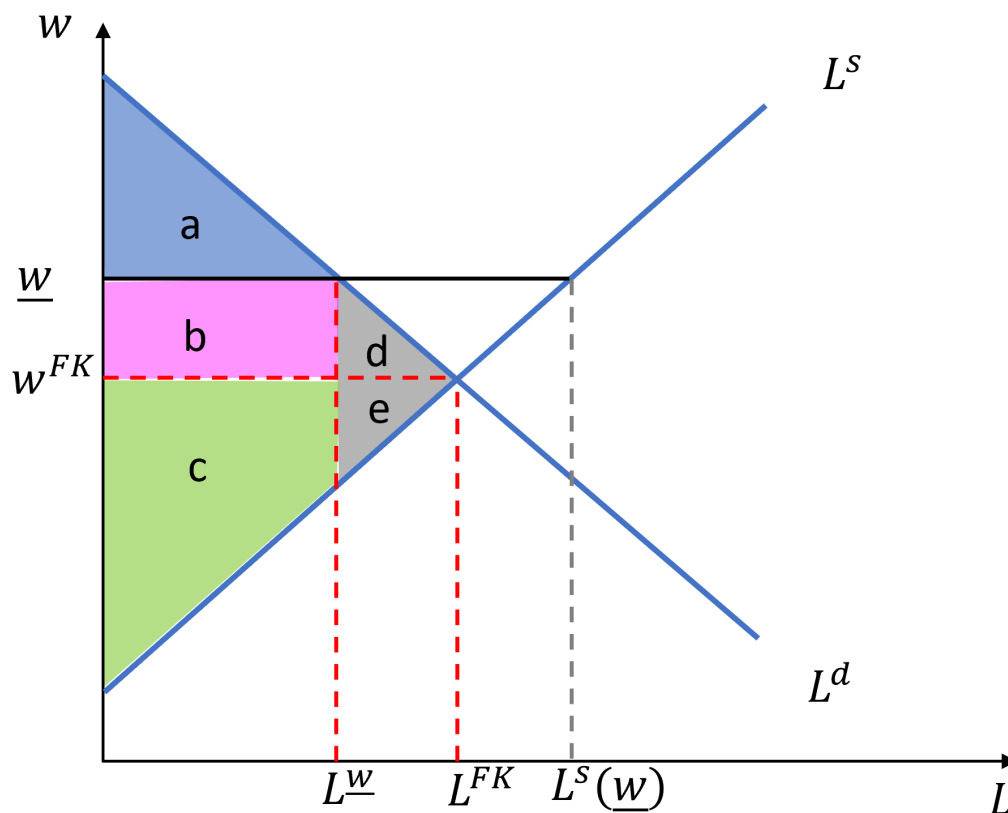
Oppgave 1a: Minstelønn under fullkommen konkurranse - grafisk illustrasjon og forklaring

Candide lever i den beste av alle verder. Det er fullkommen konkurranse både på gode og arbeidsmarkedet. Likevel syns han at lønningene er for litt for lave. Han har sendt inn et forslag til landets president, Mr. Pangloss, der han anbefaler at det innføres minstelønn (høyere enn den lønn som gir likevekt på arbeidsmarkedet per nå) til alle arbeidstakere. Candide mener at dette vil føre til økte inntekter og derfor høyere velferd i landet.

Mr Pangloss har stor tiltro til Candide, men vet at Candide ikke har studert samfunnsøkonomi. Han spør derfor etter ekspertråd fra dere.

- Forklar for Mr Pangloss hvordan innføring av en minstelønn vil påvirke velferden i landet i henhold til økonomisk teori. Bruk grafisk illustrasjon og gi økonomisk intuisjon. Vær spesielt nøye med å forklare om tiltaket påvirker ulike parter ulik (om det finnes vinnere og tapere).

Løsning



I fravær av inngrep på markedet bestemmes lønn og sysselsetting av samspillet mellom tilbud og etterspørsel av arbeid. I likevekt vil lønna gis av w^{FK} og sysselsettningen være L^{FK} . Det totale overskuddet gis av summen av $a + b + c + d + e$, der $a + b + d$ er overskudd til arbeidsgivere (hver arbeidstime er verdt L^d , men arbeidsgiverne betaler kun w^{FK}), og $c + e$ er overskudd til arbeidere (de er villige å ta jobb så lenge $w = L^s$, men alle får w^{FK}).

Hvis det introduseres en minstelønn lik $\underline{w}$ er det ikke lov å ansette eller tilby arbeid til en lavere lønn enn dette. Arbeidsgiverne tilpasser seg ved å velge antall arbeidstimer slik at $L^d = \underline{w}$. Dette fører til at sysselsettingen på arbeidsmarkedet er lik L^w . De arbeidere som får jobb får nå en høyere lønn. Deres overskudd øker med overflaten b . Dette er en ren omfordeling fra arbeidsgiverne som taper dette overskuddet. I tillegg taper arbeidsgiverne overskudd tilsvarende overflaten d . Arbeidere som ikke lenger får jobb taper overskudd tilsvarende overflaten e . Totalt sett reduseres overskuddet med $d + e$. Dette er dødvektstapet av minstelønna.

Oppgave 1b: Minstelønn under fullkommen konkurranse - matematisk utledning

Mr Pangloss er søkk imponert av kunnskapene dine, men han vet at det ikke vil være så enkelt å overbevise Candide og hans venner. Som alle politikere er de svært glade i tall. Mr Pangloss ber deg derfor om å ta fram et tall på gevinsten/tapet av å innføre en minstelønn.

Mr Pangloss har funnet data fra landets statistiske sentralbyrå som viser at etterspørselen på arbeid kan beskrives av ligningen:

$$L^D = \frac{E}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}w,$$

der $E = 250$ og $\alpha = 0.5$,

Tilbudet av arbeid gis av:

$$L^S = -\frac{T}{\beta} + \frac{1}{\beta} \cdot w,$$

der $T = 10$ og $\beta = 0.5$

Minstelønna som Candide har foreslått er lik 150 kr.

- Utled effektivitetsgevinsten/tapet matematisk.

Løsning

Likevekt på markedet gis av $L^D = L^S$:

$$\frac{E}{\alpha} - \frac{1}{\alpha}w = -\frac{T}{\beta} + \frac{1}{\beta} \cdot w$$

$$\frac{E}{\alpha} + \frac{T}{\beta} = \frac{1}{\alpha}w + \frac{1}{\beta} \cdot w$$

$$\frac{\alpha E + \beta T}{\alpha \beta} = w \cdot \left(\frac{\beta + \alpha}{\alpha \beta} \right)$$

$$\frac{\alpha E + \beta T}{\alpha + \beta} = w^{FK}$$

$$\frac{0.5 \cdot 250 + 0.5 \cdot 10}{0.5 + 0.5} = w^{FK}$$

$$\frac{125 + 5}{1} = 130 = w^{FK}$$

Sysselsetting ved fullkommen konkurranse:

$$L^{FK} = \frac{E}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} \cdot w^{FK} = 500 - 2 \cdot 130 = 240$$

Sysselsetting ved minstelønn lik 150:

$$L^w = \frac{E}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} \cdot \underline{w} = 500 - 2 \cdot 150 = 200$$

Dødvektstap: Da vi har lineære funksjoner kan vi finne størrelsen på dødvektstapet ved å beregne:

$$\frac{(L^{FK} - L^w) \cdot (\underline{w} - w^r(L^w))}{2}$$

$$w^r(L^w) = T + \beta L^w$$

$$w^r(L^w) = 10 + 0.5 \cdot 200 = 110$$

$$\frac{(240 - 200) \cdot (150 - 110)}{2} = \frac{40 \cdot 40}{2} = 1600/2 = 800$$

Dødvektstapet er lik 800. Dette tilsvarer nesten 3% av det totale overskuddet før innføringen av minstelønn $((250 - 10) \cdot 240/2 = 28800)$.

Oppgave 2. Minstelønn under ufullkommen konkurranse - grafisk illustrasjon og forklaring

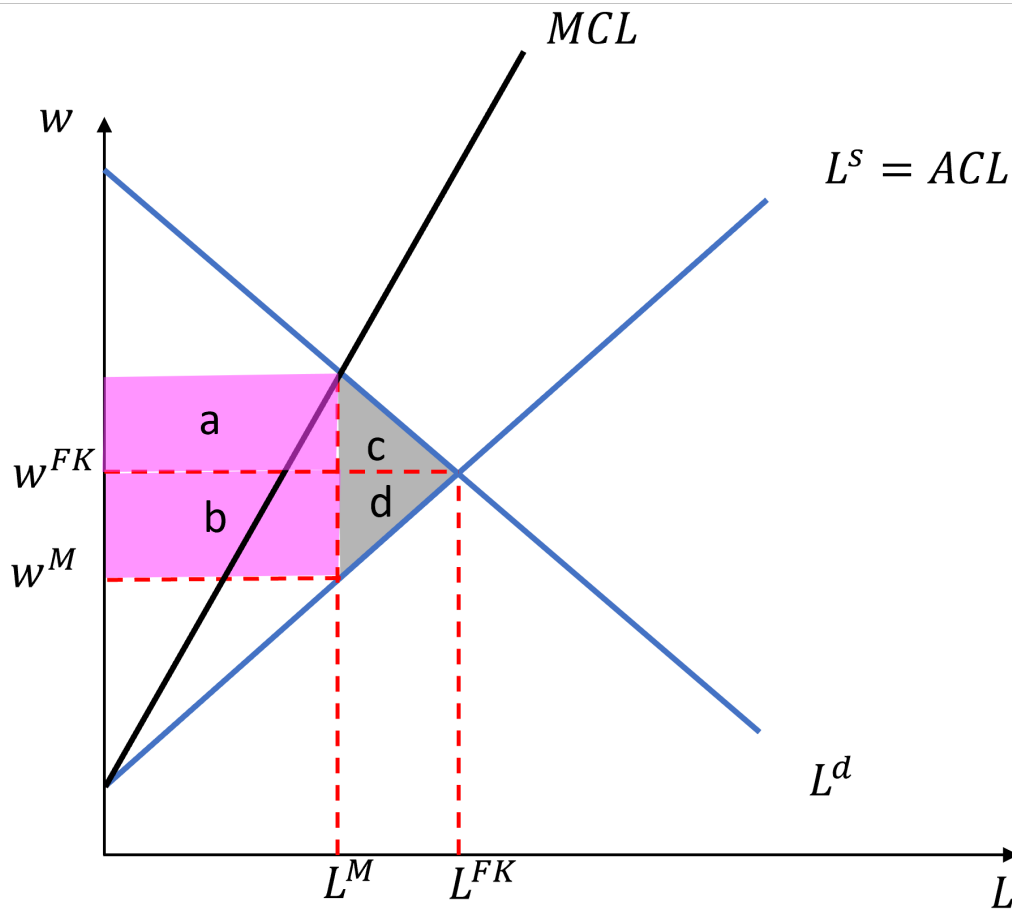
La oss nå si at Candide flytter fra Pangloss' perfekte verden til Distrikt 12 i Panem. I Distrikt 12 jobber alle i gruver, som eies av en eneste arbeidsgiver. Candide mener fortsatt at dette med minstelønn er én god idé og foreslår derfor at det innføres en minstelønn i Distrikt 12. Politikerne i Distrikt 12 stoler ikke i det hele tatt på Candide, men de har forstått at det er lurt å spørre samfunnsøkonomer om råd. De har derfor bitt dere om å evaluere effekten av Candide sitt forslag.

- Bruk grafisk illustrasjon for å forklare for politikerne hvordan en innføring av en minstelønn vil påvirke lønnsnivået, sysselsettingen og produksjonsnivået i Distrikt 12. Identifiser effektivitetseffekter og gi økonomisk intuisjon.

Løsning

Dersom det kun er én arbeidsgiver på arbeidsmarkedet vil denne møte hele arbeidstilbudet. Så lenge reservaslønnen ikke er lik for arbeidstakere, vil bedriften akseptere å betale en høyere lønn hvis den ønsker å ansette flere arbeidere. Dette fører til at marginalkostnaden for arbeid (MCL) vil være høyere enn lønna (w). Kostnaden for å øke antallet ansatte er lønna til den sist ansatte arbeideren (arbeidstimen) pluss lønnsøkningen til alle andre arbeidere (arbeidstimer). Arbeidstilbudet gir gjennomsnittlig arbeidskostnad (ACL)

Bedriften profittmaksimerer ved å velge antall arbeidere slik at grenseinntekten av arbeid er lik grensekostnaden av arbeid. Dette skjer ved L^M . Bedriften har ingen insentiver å betale en høyere lønn enn arbeidstakerne krever for å ta en jobb. I fravær av en minstelønn gis derfor lønna på markedet av w^M .

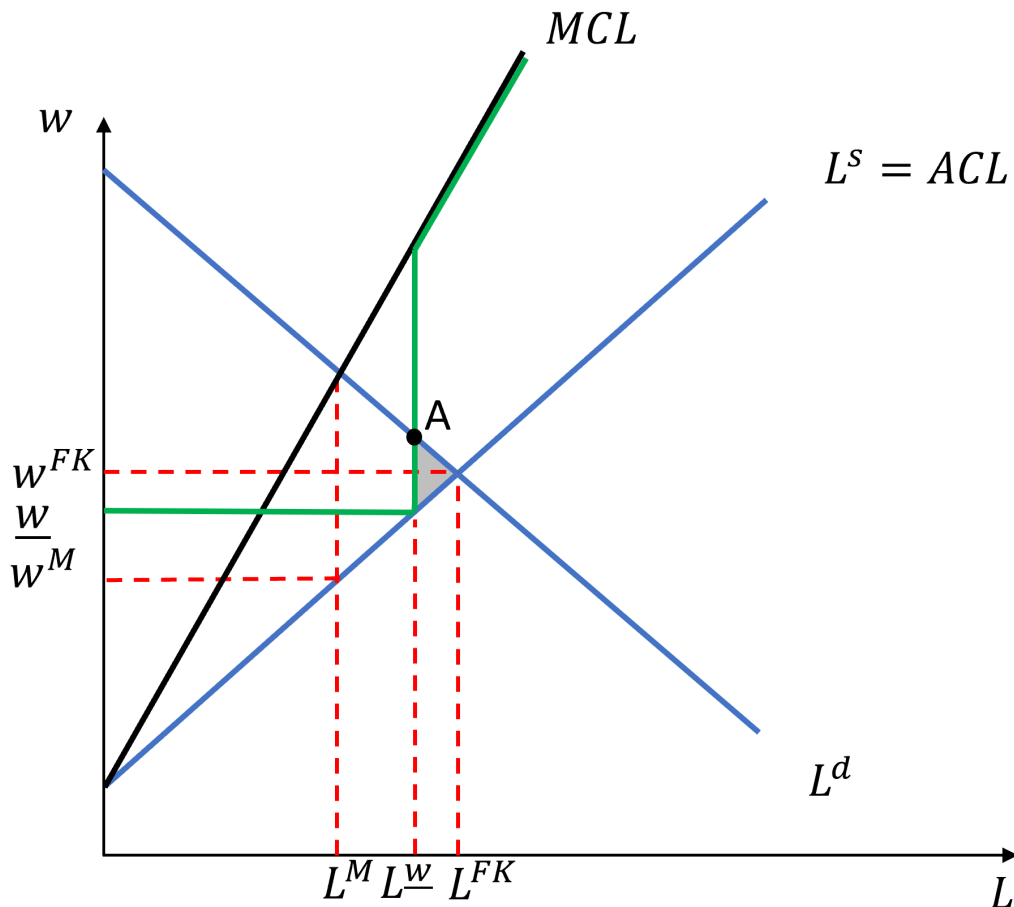


Markeder der bedrifter har monopsoni-makt vil føre til “under-sysselsetting” og lavere lønninger

sammenlignet med markeder karakteriserte ved fullkommen konkurranse. Effektivitetstapet illustreres av $c + d$, der d er overskudd som arbeidere tidligere fikk som følge av høyere sysselsetting og høyere lønn, og c er tapt overskudd til arbeidsgivere som følge av lavere produksjon. Arbeidstakerne mister i tillegg b som følge av at lønna er lavere enn ved fullkommen konkurranse. Dette overskuddet går nå til arbeidsgiverne som betaler en lavere lønn enn verdien av arbeidet. Arbeidsgivernes profitt gis av $a + b$.

Effekten av en minstelønn på dette markedet avhenger nivået på denne minstelønna. Hvis vi antar at minstelønna er “moderat”, slik at den er lavere enn lønna under fullkommen konkurranse, vil minstelønna utvetydelig føre til både høyere lønninger, høyere sysselsetting og høyere effektivitet i markedet sammenlignet med situasjonen med monopsoni.

Årsaken til dette er at gruveierne nå møter et horisontalt arbeidstilbud ved $\underline{w}$ opp til det punktet der tilbudskurven krysser minstelønna. Dette gjør at marginalkostnaden av arbeid er lik $\underline{w}$ i dette rommet. Hvis bedriften ønsker å ansette flere enn dette, må den betale en høyere lønn til denne **alle andre ansatte**. Dette gjør at gruveiernes “nye” MLC -kurve “hopper” opp til den gamle ved $\underline{w} = L^s$. Bedriftene vil fortsatt velge å ansette slik at $MRP_L = MCL$. I figuren under skjer dette i punkten A.



vi kan se at innføringen av minstelønna fører både til en høyere lønn og en høyere sysselsetting enn i situasjonen uten minstelønn. Arbeidstakerne har vunnet. Dels har de fått en del av overskuddet som tidligere gikk gruveiere, og dels er det flere som nå har jobb og lønn. Gruveirne har tapt en del av overskuddet sitt som følge av omfordeling, men de har også vunnet en del som følge av at produksjonen har økt. Effektivitetstapet er betydelig redusert.

Oppgave 3. Fagforeningsmonopol - matematisk utledning og grafisk illustrasjon

Tilbake i Pangloss' perfekte verden har forslaget om minstelønn blitt stemt ned, men det har blitt etablert en fagforening som organiserer **alle** arbeider i landet. Arbeiderne, som er helt identisk og har lik reservaslønn (w^r) er tro fagforeningen og stiller kun med arbeid til den lønn som fagforeningen krever fra arbeidsgiverne.

Etter det at Candide flydde landet har etterspørselen på arbeid endret seg noe. Den er nå gitt ved:

$$w = 800 - 0.08 \cdot L$$

Der w er reallønn og L er antall sysselsatte.

Fagforeningen sin nyttefunksjon er gitt ved:

$$U^F = (w - w^r) \cdot L$$

Der $w^r = 100$ er reservaslønnen (lik for alle arbeidere).

Fagforeningen har monopol på arbeidsmarkedet og gidder ikke å forhandle med arbeidsgivere om lønn.

- Hjelp Mr Pangloss å forstå hva konsekvensene av fagforeningsmonopolet vil bli på arbeidsmarkedet. Utled matematisk, illustrer grafisk og gi økonomisk intuisjon til den lønn som fagforeningen vil sette dersom den maksimerer nytten til medlemmene sine. Beregne nivå på sysselsetting.

Løsning

Fagforeningen i Mr Pangloss' land ønsker at medlemmene skal ha en så høy lønn som mulig. Den kan dog ikke tvinge bedriftene til å ansette flere arbeidere enn de ønsker. Fra informasjonen den fått fra statistiske sentralbyråen vet den at sysselsettingen bestemmes av ligningen

$$w = 800 - 0.08 \cdot L$$

Dette må den ta hensyn til når den velger lønn.

Fagforeningen noter at den kan skrive om lønnslikningen:

$$L = \frac{800}{0.08} - \frac{1}{0.08}w = 10,000 - \frac{1}{0.08}w$$

For å ta hensyn til etterspørselen på arbeid kan fagforeningen enten substituere inn $L(w)$ for L eller $w(L)$ for w i sin nyttefunksjon (den kan også selvsagt sette opp en Lagrange).

La oss si at fagforeningen substituerer inn $w(L)$, og maksimerer nytten med hensyn på L . Fagforeningens "målfunksjon" gis da ved:

$$(800 - 0.08 \cdot L - w^r) \cdot L = 800L - 0.08L^2 - w^rL$$

Siden $w^r = 100$, kan dette forenkles.

$$800L - 0.08L^2 - 100L = 700L - 0.08L^2$$

Fagforeningen maksimerer nytten ved å ta det deriverte av målfunksjonen og sette uttrykket lik null.

$$\frac{\partial}{\partial L} 700L - 0.08L^2 = 0 : 700 - 0.16L = 0$$

$$\frac{700}{0.16} = L$$

$$4375 = L^{FM}$$

Dette gir lønna:

$$800 - 0.08 \cdot 4375 = 450$$

I fravær av fagforeningen ville lønna ha vært lik reservasjonslønna til arbeidstakerne (100), og sysselsettingen hadde vært $10,000 - \frac{1}{0.08} \cdot 100 = 8750$.

Dødvekstapet er likt:

$$\frac{(450 - 100) \cdot (8750 - 4375)}{2} = 765,625$$

Dette tilsvarer cirka 25% av totalt overskudd ved fullkommen konkurranse. I konklusjon vil det at det har tilkommet en monopolistisk fagforening på arbeidsmarkedet føre til at arbeiderne vinner (en del av dem får nå en lønn som er høyere enn reservasjonslønna), men arbeidsgiverne taper det arbeidstakerne vinner pluss at de nå produserer mindre. Totalt sett reduseres velferden.

